Integración de Servicios Cloud GCP

Ruta Associate Cloud Engineer: la consola de Google Cloud y Cloud Shell

Semana 09 - Sesión 17

Rel Guzman



Revisión de la sesión anterior (1/3): el recorrido

Qué es

Recorrido por los labs prácticos de Google Cloud es la **actividad 1** de la ruta. No enseña un servicio: enseña a **usar la plataforma de labs** de Google Skills.

Todo lab funciona igual

1. **Comenzar lab:** Google crea un **proyecto temporal** solo para ti.
2. Te da un **usuario y contraseña** de prueba.
3. Corre un **temporizador**.
4. **Revisar mi progreso** califica cada tarea.
5. **Finalizar lab** borra todo.

Una comparación

Una **cabina de Internet**: te dan una PC lista y un tiempo. Al irte, la PC se limpia para el siguiente. No pagas la PC ni rompes nada tuyo.

Lo mismo, fuera de Google (gratis)

Killercoda y **Play with Docker**: terminales de práctica en el navegador. **Microsoft Learn** tiene su *sandbox* de Azure.

Revisión de la sesión anterior (2/3): lo que muestra

Tres ideas de Google Cloud que aparecen en ese lab

Las tres se usan en **todos** los labs que siguen. Cada una tiene un parecido con algo que ya conoces.

Proyecto

La **caja** donde vive todo lo que creas. Tiene **nombre**, **ID** (único, no cambia) y **número**.

Se parece a: un **repositorio** de GitHub o una carpeta de Drive por cada trabajo.

IAM

Quién puede hacer **qué**. A cada usuario se le da un **rol**, y el rol trae **permisos**.

Se parece a: compartir un archivo de Drive como **lector**, **comentador** o **editor**.

APIs

Cada servicio tiene un **interruptor**. Antes de usarlo se **habilita** en la *Biblioteca de APIs*.

Se parece a: darle a una app del celular el **permiso** de cámara antes de usarla.

Revisión de la sesión anterior (3/3): pregunta rápida

Lo desactualizado del lab

Sus **capturas** son de una consola anterior y todavía nombra **Qwiklabs** y **Cloud Skills Boost**. Hoy la plataforma se llama **Google Skills**.

El truco que siempre funciona

Si un menú no está donde dice el lab, escribe su nombre en la **barra de búsqueda** de la consola: *IAM*, *Buckets*, *API*.

La regla de oro

Abre la consola en una ventana de **incógnito** y entra con el **usuario temporal**. Nunca con tu cuenta personal: ahí sí te pueden cobrar.

Pregunta rápida

Haces clic en **Finalizar lab**. ¿Qué pasa con lo que creaste? ¿Y por qué usamos incógnito?

Logro de la sesión

Al finalizar, podrás explicar con tus palabras **qué es Google Cloud** y cómo está repartido en el mundo, nombrar las **cuatro formas** de interactuar con él y **crear un bucket y subir un archivo** tanto desde la consola como desde Cloud Shell.

Saberes previos

- Subes una foto a Google Drive o a iCloud. ¿En qué lugar **físico** queda guardada?
- ¿Alguna vez escribiste un comando en una ventana negra (cmd, PowerShell, Git Bash)? ¿Qué hacía?
- Cierras tu navegador y lo vuelves a abrir. ¿Qué se conserva y qué se pierde: los marcadores, el formulario que estabas llenando?

Utilidad de esta sesión

Todo lo que harás en la ruta pasa por dos puertas: la **consola** (clics) y **Cloud Shell** (comandos). Hoy aprendes a usar las dos sin miedo y a saber cuándo conviene cada una. Es el primer lab técnico de la ruta.

La guía de estudio ACE, por dentro

Qué es

Es la **actividad 2** de la ruta: un curso corto (**1 hora**, sin labs) que enseña a usar **NotebookLM** para armar tu **propia guía de estudio** del examen. NotebookLM es una IA de Google que responde **solo con los documentos que tú le subes**. La página del curso también lo llama *Gemini Notebook*.

Lo que trae

Módulo 1. NotebookLM y la certificación ACE: objetivos y de qué trata el examen.

Módulo 2. Preparación de la guía:
Fuentes: qué documentos subir.
Instrucciones: cómo pedirle las cosas.
Modos de estudio: formas de repasar.

Cierra con un **cuestionario** y una lista de recursos.

Una comparación

Un compañero que leyó **tus apuntes** y te toma examen oral solo de eso, sin inventar temas de otro curso.

Lo mismo, fuera de Google (gratis)

Anki y **Quizlet** para tarjetas de memoria; o subir tus PDF a un chat de IA y pedirle preguntas.

Infraestructura esencial

Actividad 3: *Infraestructura esencial de Google Cloud: conceptos básicos*

Mapa del curso

Qué es

El **primer curso técnico** de la ruta (6 h 45 min, con videos, demostraciones y 6 labs). Se centra en **Compute Engine**.

Módulo	Labs	En clase
Introducción	(solo video)	**Hoy**
Interactúa con Google Cloud	**Consola y Cloud Shell**; pila LAMP con Marketplace	**Hoy**, a fondo
Redes virtuales	Redes VPC; Acceso privado y Cloud NAT	Teoría: Sesión 16
Máquinas virtuales	Crear VMs; configurar VMs	Teoría: Sesión 16

Cómo lo trabajamos hoy

Primero la introducción, con sus imágenes; después, el primer lab **tarea por tarea**.

Antes de todo: ¿qué es “la nube”?

Cuatro palabras que usaremos todo el día

Servidor: una computadora siempre encendida que atiende pedidos de otras.

Centro de datos: un edificio lleno de servidores.

Nube: usar por Internet los servidores **de otro** y pagar solo lo que usas.

Infraestructura: las piezas base: **cómputo** (procesar), **almacenamiento** (guardar) y **red** (conectar).

Una comparación

La **luz eléctrica**: no compras un generador; te conectas y pagas el recibo según tu consumo.

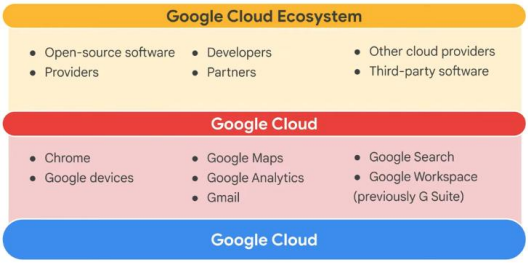
Ya usas la nube

Drive, Gmail, Spotify y Netflix viven en servidores de otros. La diferencia: ahora **tú** alquilas las piezas para armar tu propio servicio.

No solo Google

AWS, Azure y Oracle Cloud ofrecen lo mismo. Todos tienen capa gratuita.

El ecosistema de Google Cloud



Se lee de abajo hacia arriba. La franja roja: los productos de Google.

Abajo: Google Cloud

Los centros de datos y la red. La **misma** infraestructura que usa Google para lo suyo.

Al medio: los productos de Google

Gmail, Maps, Search: corren sobre esa base. Tú alquilas lo que ellos ya usan.

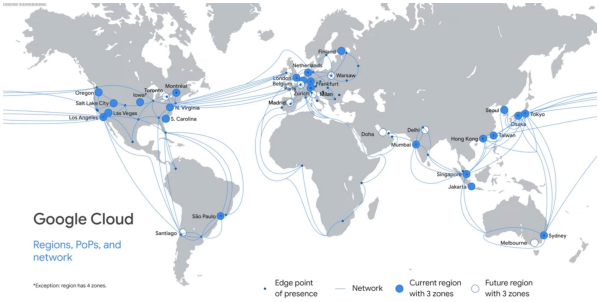
Arriba: el ecosistema

Código abierto (Linux, Kubernetes), **socios** que te ayudan a implementar, **otras nubes** y **software de terceros** (WordPress, MongoDB).

Una comparación

Android: el sistema es la base; encima, las apps de Google; y arriba, la tienda con las apps de todos.

Dónde vive Google Cloud: regiones, zonas y red



El mapa es del curso y tiene unos años: Santiago aparece como “futura” y ya funciona.

Qué significa cada marca

Región (círculo azul): un lugar del mundo con centros de datos. Ej.: `southamerica-west1`, Santiago.

Zona: un centro de datos independiente dentro de la región. Casi todas tienen **3**.

Punto de presencia (punto chico): donde la red de Google se conecta con Internet, cerca de ti. Ahí no corren tus VMs.

Red (líneas): fibra y cables submarinos propios.

Una comparación

Un servicio de **delivery**: la región es la ciudad con almacenes; la zona, cada almacén; el punto de presencia, el punto de recojo de tu barrio.

Desde Perú

Las regiones más cercanas son **Santiago** y **São Paulo**. Más cerca significa respuestas más rápidas.

Cinco formas de ejecutar tu programa



Servicio	Qué te da	Como…	Fuera de Google
Compute Engine	Una VM: tú instalas todo	alquilar una casa vacía	VirtualBox en tu PC
Kubernetes Engine	Ordena muchos contenedores	jefe de patio de comidas	minikube en tu PC
App Engine	Subes código, sin ver servidores	departamento amoblado	Render
Cloud Functions	Una función que corre si pasa algo	luz con sensor	Cloudflare Workers
Cloud Run	Tu contenedor; se apaga sin visitas	taxi: pagas el viaje	Render

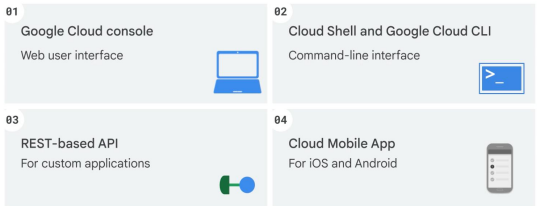
Una palabra nueva

Contenedor: una caja con tu programa y todo lo que necesita para correr. La herramienta más conocida es Docker.

Dos aclaraciones

Cloud Functions hoy se llama **Cloud Run functions**. Y este curso se queda en **Compute Engine**.

Cuatro formas de hablar con Google Cloud



Google Cloud	Lo mismo en GitHub
1. Consola (web)	la página `github.com`
2. Cloud Shell y `gcloud`	`git` y `gh` en la terminal
3. API REST	la API de GitHub que usa tu programa
4. App móvil	GitHub Mobile

Tres siglas

CLI: interfaz de línea de comandos; escribes texto.
API: la forma en que un programa le pide algo a otro.
REST: un estilo de API que usa direcciones web, igual que tu navegador.

Otra comparación

Pedir comida: en el local, por teléfono, con la app, o que el sistema de tu empresa haga el pedido solo.

La idea de fondo

Las cuatro terminan llamando a la **misma API**. Lo que creas con una, lo ves con las otras.

Forma 1: la consola de Google Cloud



Name	Zone	Internal IP	External IP	Connect
nginxstack-1	us-central1-f	10.128.0.3 (nic0)	35.238.84.245	SSH
nginxstack-2	us-central1-f	10.128.0.4 (nic0)	35.225.177.18	SSH
nginxstack-3	us-central1-f	10.128.0.2 (nic0)	35.239.250.238	SSH

Qué es

Una **página web** (`console.cloud.google.com`) donde ves y administras todo con clics, menús y formularios.

Se parece a

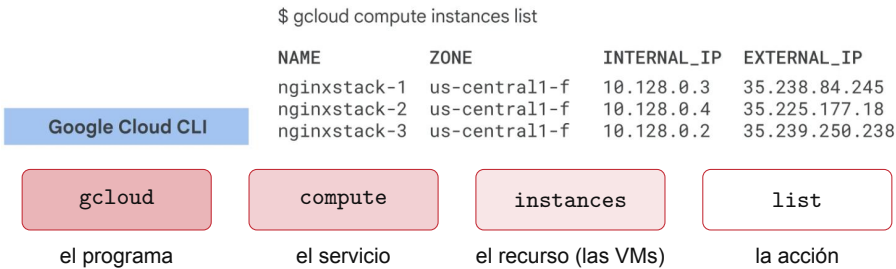
La **banca por Internet** de tu banco, o el panel de Vercel, Netlify o cPanel donde administras tu sitio.

Cómo leer la tabla de la imagen

Cada fila es una **VM** (máquina virtual). El check verde: está **encendida**.

Zone: en qué zona vive (`us-central1-f`).
Internal IP: su dirección dentro de la red. `nic0` es su tarjeta de red.
External IP: su dirección en Internet.
SSH: botón que abre una terminal **dentro** de esa VM.

Forma 2: la CLI de Google Cloud (`gcloud`)



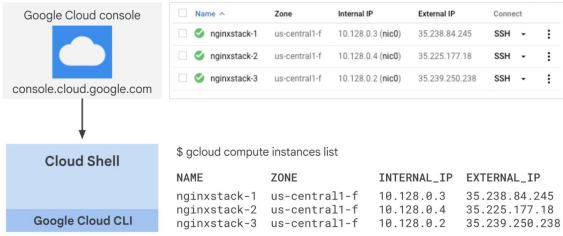
Qué es

Un programa que se maneja **escribiendo**. Muestra las **mismas tres VMs** que la consola, como texto. El `$` del inicio no se escribe: solo avisa que la terminal espera.

El mismo patrón en otras herramientas

`git status`, `docker ps`, `npm install`: programa, luego qué quieres hacer. En AWS: `aws ec2 describe-instances`.

Cloud Shell: la terminal que ya viene lista



Dos caminos para usar `gcloud`

En tu laptop: descargas e instalas la CLI y luego inicias sesión.

En Cloud Shell: abres la consola, haces clic en un botón y ya está instalada y con tu usuario.

Qué es Cloud Shell

Una computadora Linux **prestada** que se maneja desde el navegador. La flecha de la imagen dice eso: se abre **desde** la consola.

Una comparación

Google Docs frente a instalar Word: abres el navegador y escribes, sin instalar nada.

Lo mismo, fuera de Google

GitHub Codespaces y **Replit** (con plan gratuito). AWS y Azure tienen su propio CloudShell.

El lab, tarea por tarea

Explora la consola de Google Cloud y Cloud Shell

Mapa del lab

De qué trata

Haces **lo mismo de dos maneras**: creas un lugar para guardar archivos con clics y luego con comandos. Después aprendes a que Cloud Shell **recuerde** tus datos.

#	Tarea	Lo que aprendes
1	Crea un bucket con la consola	Moverte por los menús
2	Accede a Cloud Shell	Qué es y qué botones tiene
3	Crea un bucket con Cloud Shell	Tu primer comando `gcloud`
4	Explora más funciones	Subir un archivo y copiarlo al bucket
5	Crea un estado persistente	Variables, archivo de configuración y `.profile`
6	Revisa la interfaz	Cuándo conviene consola y cuándo comandos

Antes de la tarea 1

Comenzar lab, abrir la consola en **incógnito**, entrar con el usuario temporal y aceptar los términos.

Antes de la tarea 1: ¿qué es un bucket?

Tres palabras

Cloud Storage: el servicio de Google Cloud para **guardar archivos**.

Bucket (“balde”): el recipiente donde van los archivos. Sin bucket no puedes guardar nada.

Objeto: cada archivo que metes al bucket: una foto, un PDF, un video.

Una comparación

Como una carpeta principal de **Google Drive**, **Dropbox** o **MEGA**. La diferencia: está pensado para que lo usen **programas**, no personas arrastrando archivos.

El nombre es único en todo el mundo

Como un correo de Gmail o un usuario de Instagram: si alguien ya lo tiene, no puedes usarlo.

Solo **minúsculas**, números y guiones. No se puede cambiar después.

Truco del lab: usa el **ID de tu proyecto**; ya es único.

Lo mismo, fuera de Google

Amazon S3 (el original), **Cloudflare R2** y **Backblaze B2** (con capa gratuita), y **MinIO**, que es gratis y corre en tu PC.

Tarea 1: crea un bucket con la consola

Paso a paso

1. Abre el **menú de navegación**: las tres rayas de arriba a la izquierda.

2. Entra a **Cloud Storage** y luego a **Buckets**.

3. Clic en **Crear**.

4. Escribe el **nombre**. Lo demás queda con sus valores por defecto.

5. Clic en **Crear**. Sale el aviso *Se impedirá el acceso público*: clic en **Confirmar**.

No olvides

Revisar mi progreso, en la página del lab, para que la tarea quede en verde.

¿Qué es “acceso público”?

Que **cualquiera** en Internet pueda leer tus archivos. Al confirmar, el bucket queda **privado**.

Es el *Restringido* de Drive, frente a *Cualquier persona con el enlace*.

Los valores por defecto que no tocamos

Ubicación: en qué región se guardan.
Clase de almacenamiento: qué tan seguido leerás los archivos; cambia el precio.

La campana de arriba

Notificaciones: ahí la consola avisa qué hizo por detrás y si algo falló.

Tarea 2: qué es Cloud Shell por dentro

Definición

Una **máquina virtual temporal** con Linux que Google te presta gratis y que manejas desde el navegador.

Lo que ofrece	Qué significa para ti
VM temporal de Compute Engine	Se crea cuando la abres y se apaga sola si no la usas
Línea de comandos en el navegador	No instalas nada en tu laptop
5 GB de disco persistente	Tu carpeta personal (`$HOME`) **se conserva** entre una sesión y otra
`gcloud` y otras herramientas	Ya vienen instaladas: `git`, `docker`, `kubectl` y editores de texto
Lenguajes	Java, Go, Python, Node.js, PHP y Ruby, listos para usar
Vista previa web	Abres en tu navegador una web que corre dentro de esa VM
Autorización integrada	Ya entra con tu usuario: no pide contraseña ni llaves

Una comparación

La **cabina de Internet** otra vez: la PC es prestada y se reinicia, pero tu **USB** (la carpeta personal de 5 GB) te lo llevas y lo vuelves a conectar.

Tarea 2: abrir Cloud Shell y reconocer sus botones



Cómo se abre

Clic en el ícono **Activar Cloud Shell** (arriba a la derecha de la consola), luego **Continuar** y **Autorizar**.

Los botones

Abrir editor: un editor de código en el navegador.
Tres puntos: subir, descargar y reiniciar.
Minimizar y ventana nueva: acomodan el panel.
X: cierra la sesión.

Cómo leer la última línea (el *prompt*)

`student_01`: tu usuario.
`cloudshell`: el nombre de la máquina.
`~`: la carpeta donde estás; ese signo es tu carpeta personal.
`(qwiklabs-gcp-...)`: el proyecto activo.
`$`: “te escucho, escribe”.

Vocabulario mínimo de terminal

Las palabras

Terminal: la ventana donde escribes.
Shell: el programa que entiende lo que escribes. En Cloud Shell es **Bash**.
Comando: una orden. Se ejecuta al presionar **Enter**.
Directorio: una carpeta.
`$HOME` **o** `~`**:** tu carpeta personal.

Una comparación

Un **chat** con la computadora: escribes un mensaje, ella responde debajo.

Cuatro comandos que no rompen nada

```
pwd       # en que carpeta estoy
ls        # que hay aqui
ls -a     # lo mismo, con los ocultos
cat a.txt  # muestra el archivo a.txt
```

Para practicar fuera del lab (gratis)

La Terminal de macOS o Linux; en Windows, **Git Bash** o **WSL**.

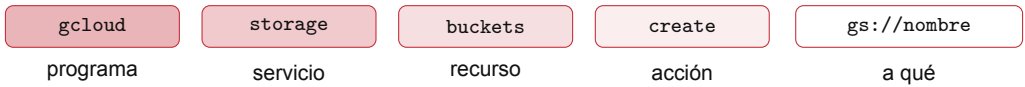
Dos reglas

Mayúsculas y minúsculas **no son lo mismo**. Y la tecla **Tab** completa los nombres por ti.

Tarea 3: crea un bucket con Cloud Shell

El comando

```
gcloud storage buckets create gs://NOMBRE_DE_TU_BUCKET
```



¿Qué es `gs://`?

Avisa “esto está en Cloud Storage”, igual que `https://` avisa “esto es una página web”.

Error típico

Copiar los corchetes: `gs://[BUCKET_NAME]`. Solo marcan lo que debes reemplazar.

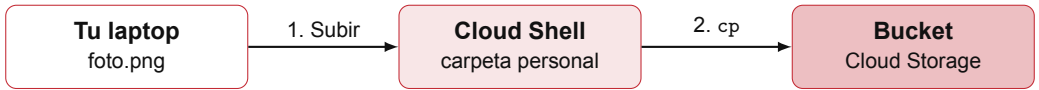
Comprueba en la consola

Cloud Storage → **Buckets** → **Actualizar**. Ahora hay **dos**: el de los clics y el del comando.

En otros lados

En AWS: `aws s3 mb s3://nombre`. En guías antiguas de Google verás `gsutil mb`; hace lo mismo.

Tarea 4: sube un archivo y cópialo al bucket



Salto 1: de tu laptop a Cloud Shell

En la barra de Cloud Shell: **tres puntos** → **Subir**. Elige cualquier archivo. Llega a tu carpeta personal; compruébalo con `ls`.

Salto 2: de Cloud Shell al bucket

```
gcloud storage cp foto.png gs://NOMBRE
```

`cp` es *copy*: primero **qué** copias, después **a dónde**.

Una comparación

Pasas la foto del celular a la PC de la cabina, y recién de ahí a tu Drive. Son **dos lugares distintos**.

Si dice que no encuentra el archivo

El nombre no está igual. Escribe las primeras letras y presiona **Tab**.

Tarea 5 (a): guardar un dato en una variable

Los comandos

```
gcloud compute regions list
INFRACLASS_REGION=us-central1
echo $INFRACLASS_REGION
```

Línea por línea

1. Lista las regiones disponibles. Eliges una.

2. Crea la variable y le guarda el valor.

3. `echo` **muestra** un texto; el `$` significa “dame lo que hay dentro de”.

¿Qué es una variable de entorno?

Un **nombre** que guarda un **valor** mientras dure la sesión.

Como un **contacto** del celular: guardas “Mamá” y no vuelves a memorizar el número.

Errores típicos

Poner **espacios** alrededor del `=`.
Olvidar el `$` al leerla: `echo` mostraría el nombre, no el valor.

Ya lo viste antes

Los archivos `.env` de un proyecto de Node.js o Python son la misma idea.

Tarea 5 (b): anotar las variables en un archivo

Los comandos

```
mkdir infraclass
touch infraclass/config
echo INFRACLASS_REGION=$INFRACLASS_REGION >> ~/infraclass/config
INFRACLASS_PROJECT_ID=el-id-de-tu-proyecto
echo INFRACLASS_PROJECT_ID=$INFRACLASS_PROJECT_ID >> ~/infraclass/config
source infraclass/config
echo $INFRACLASS_PROJECT_ID
```

Qué hace cada palabra

`mkdir`: crea una **carpeta**.
`touch`: crea un **archivo vacío**.
`>>`: manda el texto al **final** de un archivo.
`source`: lee el archivo y **ejecuta** sus líneas.
`cat infraclass/config`: muestra lo guardado.

Una comparación

La variable es algo que tienes **en la cabeza**; el archivo es **un papel**. `source` es volver a leer el papel.

Cuidado

Con un solo `>` se **borra** lo que había. Con `>>` se agrega.

Tarea 5 (c): que Cloud Shell lo recuerde solo

El experimento

Cierra Cloud Shell, ábrelo otra vez y escribe `echo $INFRACLASS_PROJECT_ID`. Sale **vacío**.

El archivo sigue en el disco, pero **nadie lo leyó** en la sesión nueva.

La solución

```
nano .profile
```

Al final del archivo agrega:

```
source infraclass/config
```

Guarda con **Ctrl+O** y **Enter**; sal con **Ctrl+X**. Cierra, abre y prueba: ahora **sí** aparece.

Dos definiciones

`.profile`: archivo **oculto** (empieza con punto) que Bash lee **cada vez** que inicias sesión.

`nano`: un editor de texto que funciona dentro de la terminal.

Una comparación

`.profile` es la lista de **programas de inicio** de Windows: lo que pongas ahí arranca solo.

Al cerrar Cloud Shell…	¿Sobrevive?
Archivos en tu carpeta personal	**Sí**
Variables de la sesión	No
Programas instalados fuera de ella	No

Tarea 6: ¿consola o Cloud Shell?

	Consola (clics)	Cloud Shell (comandos)
Sirve para	Ver, explorar, hacer algo por primera vez	Repetir, automatizar, hacer lo mismo cien veces
Te ayuda con	Formularios que muestran solo las opciones válidas	Control exacto de cada detalle
Se guarda como	Capturas de pantalla	Texto que copias, pegas o conviertes en un *script*
Su riesgo	Lento si hay que repetir	Un error de tipeo y falla

Una comparación

La consola es pedir con la **carta con fotos**. Cloud Shell es **dictarle** el pedido al cocinero: más rápido si ya sabes lo que quieres.

No se elige una sola

Se usan **juntas**. En el lab creaste con comandos y verificaste con clics. Un *script* es un archivo con varios comandos que se ejecutan en orden.

Errores frecuentes del lab

Lo que ves	Por qué	Qué hacer
“El nombre del bucket no está disponible”	Alguien en el mundo ya lo usa	Usa el ID de tu proyecto
“Nombre de bucket no válido”	Mayúsculas, espacios o corchetes	Solo minúsculas, números y guiones
`command not found` al crear la variable	Hay espacios junto al =	`NOMBRE=valor`, todo pegado
`echo` muestra una línea vacía	La variable no existe en esta sesión	`source infraclass/config`
`No such file or directory`	Nombre mal escrito o carpeta sin crear	Revisa con `ls`; usa Tab
La consola abre con tu cuenta personal	No usaste incógnito	Cierra y abre en incógnito
`nano` no guardó el cambio	Saliste sin grabar	Ctrl+O, Enter y recién Ctrl+X

Práctica

El simulador de Cloud Shell y el lab real

Práctica: consola y Cloud Shell (en clase + tarea)

En clase

1. Abre `Sesion17/apps/consola/index.html` y responde el repaso.
2. En el **simulador de Cloud Shell**, completa las seis misiones. No gasta créditos y no rompe nada: equivócate ahí.
3. Inicia el lab real: *Explora la consola de Google Cloud y Cloud Shell*. Ya sabes qué hace cada comando.

De tarea

Terminar el lab y hacer el curso *Crea una guía de estudio para el examen de la certificación ACE* (1 hora).

Entregable

Captura del lab con todas las tareas en verde y captura del simulador con las seis misiones cumplidas.

Cierre: preguntas para comprobar

Responde con tus palabras

1. ¿En qué se diferencian una región, una zona y un punto de presencia?
2. Nombra las cuatro formas de interactuar con Google Cloud. ¿Qué tienen en común?
3. ¿Por qué no pudiste llamar `fotos` a tu bucket?
4. Explica parte por parte: `gcloud storage cp foto.png gs://mi-bucket`.
5. Cerraste Cloud Shell. La variable desapareció, pero el archivo `config` sigue ahí. ¿Por qué? ¿Cómo lo arreglas?
6. Da un caso en que conviene la consola y otro en que conviene Cloud Shell.

Lo que viene

El segundo lab del módulo: una web completa con **Marketplace** (pila LAMP), y los labs de **redes VPC**.



UTP Universidad Tecnológica del Perú

Referencias

- Google Skills: ruta *Certificación de Associate Cloud Engineer*, `skills.google/paths/11`.
- Google Skills: *Recorrido por los labs prácticos de Google Cloud* (GSP282).
- Google Skills: *Crea una guía de estudio para el examen de la certificación ACE*, `skills.google/course_templates/77`.
- Google Skills: *Infraestructura esencial de Google Cloud: conceptos básicos*, `skills.google/course_templates/50`. Las imágenes del ecosistema, el mapa y las interfaces son de este curso.
- Google Skills: lab *Explora la consola de Google Cloud y Cloud Shell*.
- Google Cloud: *Cloud Shell documentation*, `cloud.google.com/shell/docs`.
- Google Cloud: *Cloud Storage: buckets* y *gcloud storage*, `cloud.google.com/storage/docs`.
- Google Cloud: *Cloud locations*, `cloud.google.com/about/locations`.
- Material de repaso: `Sesion16/slides/slides.tex`.
- Las respuestas de todas las preguntas de esta sesión están en `respuestas.md`.